

Tập 3

Services & kube-proxy: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer từ góc nhìn packet

Phần 0 — Nền tảng K8s Networking · `#kube-proxy` `#iptables` `#IPVS` `#services`

Mục tiêu tập này

- Giải thích tại sao ClusterIP không `ping` được nhưng `curl` được
- Trace packet qua iptables chains của kube-proxy
- So sánh iptables mode vs IPVS mode vs nftables mode (K8s v1.33+)
- Dùng `conntrack` xem trạng thái connection sau DNAT

Prerequisites: Cluster từ Tập 1, pods từ Tập 2 đang chạy

ClusterIP: Virtual IP không có interface

```
kubectl get svc kubernetes  
# NAME          TYPE        CLUSTER-IP    PORT(S)    AGE  
# kubernetes    ClusterIP   10.96.0.1     443/TCP    1h
```

10.96.0.1 không tồn tại ở đâu:

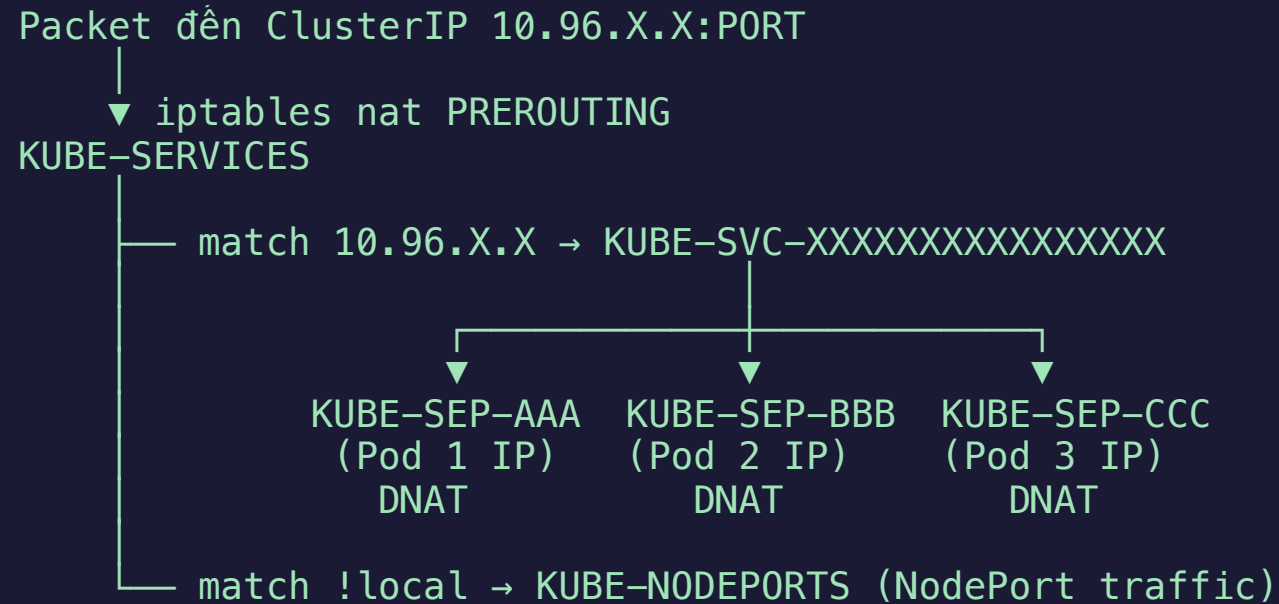
```
# Thử ping  
ping 10.96.0.1      → timeout (ICMP không được NAT)  
  
# Thử curl  
curl https://10.96.0.1:443 → response! (TCP được kube-proxy xử lý)
```

Tại sao? kube-proxy dùng iptables **DNAT** để rewrite destination IP.

ICMP không qua conntrack → không DNAT → timeout.

TCP qua conntrack → DNAT thành công → kết nối được.

Kiến trúc kube-proxy iptables mode



Thuật toán chọn endpoint: `statistic mode random probability 0.33` — round-robin ngẫu nhiên.

3 loại Service: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer

Loại	Scope	Cơ chế	Dùng khi
ClusterIP	Trong cluster	iptables DNAT	Internal service
NodePort	Mọi Node IP:Port	iptables + DNAT	Dev/test expose
LoadBalancer	External LB IP	Cloud LB controller	Production
Headless	DNS → Pod IPs	Không VIP	StatefulSet, direct

externalTrafficPolicy: Local vs Cluster:

Cluster (default): traffic đến bất kỳ Node nào → kube-proxy forward đến Pod bất kỳ
→ 1 hop thêm, src IP bị SNAT (mất IP client gốc)

Local: traffic đến Node có Pod → forward thẳng
→ không thêm hop, giữ src IP client thật
→ nhưng Node không có Pod → traffic bị drop

Lab Time: Khám phá Kube-Proxy & Services

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Quan sát ClusterIP Service:** Phân tích tại sao ClusterIP chỉ hoạt động với giao thức TCP/UDP mà không thể `ping` được.
2. **Theo dõi dấu vết iptables:** Lăn theo đường đi của gói tin từ chuỗi `KUBE-SERVICES` đến các rules DNAT do kube-proxy tạo ra.
3. **Phân tích Connection Tracking:** Dùng `conntrack` để quan sát trạng thái của kết nối sau khi đã thực hiện DNAT.
4. **Kiểm thử NodePort Service:** Phân tích cách Traffic được định tuyến khi truy cập NodePort từ bên ngoài Cluster.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

kube-proxy iptables mode:

```
ClusterIP → KUBE-SERVICES → KUBE-SVC-XXX → KUBE-SEP-YYY → DNAT → Pod IP
```

3 điểm quan trọng:

1. ClusterIP không `ping` được vì ICMP không qua DNAT
2. kube-proxy viết iptables rules khi Service/Endpoint thay đổi
3. `conntrack -L` thấy mapping VIP → Pod IP sau DNAT

Debug commands:

```
iptables -t nat -L KUBE-SERVICES -n      # Tất cả services
iptables -t nat -L KUBE-SVC-XXXX -n      # Endpoint selection
iptables -t nat -L KUBE-SEP-XXXX -n      # DNAT rule
conntrack -L | grep <service-ip>         # Active connections
```

Tập tiếp theo: DNS trong K8s — tại sao mỗi request tốn 5 DNS query?